

Transwing 实机固件与参数配置

本文档说明 **实机试飞** 应使用的 ArduPilot 固件、Lua 脚本部署顺序，以及 **AP 原生参数 + TW 脚本参数** 的完整配置。与 SITL 专用 patch 无关。

相关文档：

文件	内容
ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md	QuadPlane 构型、通道、调试顺序
Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md	28 个 TW_* 参数逐项说明
transwing_sitl_observe.params	第一阶段 TW + 守卫参数（实机可直接参考）
transwing_sitl_startup.params	AP 原生 QuadPlane + 通道映射

1. 用什么固件

1.1 实机要求

项目	要求
固件类型	ArduPlane （固定翼 + QuadPlane），不是 ArduCopter
来源	官方 ArduPilot 正式版 ，Mission Planner 或 QGroundControl 刷入飞控
版本	≥ 4.5（必须支持 Lua Scripting）；建议 4.5.x / 4.6.x 稳定版
是否改 C++	不需要 。仓库 patches/ 仅用于 SITL 仿真（SIM_TranswingQuadPlane）， 不刷进飞控板
飞控硬件	支持 ArduPlane、Flash 足够装 Plane + Lua 的板子（Pixhawk 6X、Cube Orange 等）

SITL 开发环境可能使用 ArduPlane V4.7.0-dev + quadplane-transwing；**实机用官方 Plane 即可**。

1.2 构型对应

```
ArduPlane
├─ QuadPlane (Q_ENABLE=1)
│   └─ Tilt-Rotor / Tilt-Wing (Q_TILT_ENABLE=1)
│       └─ Quad X 四旋翼悬停 (Q_FRAME_CLASS=1, Q_FRAME_TYPE=1)
│           └─ 四电机同步折叠/倾转 (Q_TILT_MASK=15, SERV011)
```

不要配成 Tailsitter。垂起时机身不整体竖直，推力方向由机翼/电机折叠改变。

1.3 SITL 与实机对比

项目	SITL	实机
固件	可带 quadplane-transwing C++ patch	官方 ArduPlane

项目	SITL	实机
物理	折叠改变电机位置/力臂	AP 原生只倾转推力方向
Lua 脚本	scripts/transwing_dynamic_mix.lua	相同
第一阶段	observe 配置	TW_LOG_ONLY=1, Q_FRAME_CLASS=1

2. 部署顺序

按以下顺序操作，避免 TW_ 参数无法创建或脚本不加载：

1. 刷入官方 ArduPlane
2. Mission Planner 完成基础校准（加速度计、罗盘、遥控、ESC）
3. 设置 SCR_ENABLE=1，重启飞控
4. 上传 scripts/transwing_dynamic_mix.lua → 飞控 APM/scripts/
5. 再次重启（脚本创建 28 个 TW_ 参数）
6. 写入本文第 3 节全部 AP + TW 参数
7. 地面检查 Motor Test、SERVO11 折叠行程
8. 首飞：QSTABILIZE 悬停 → 空速 ≥ 11 m/s → FBWB 转换

2.1 脚本路径与确认

飞控内路径：

APM/scripts/transwing_dynamic_mix.lua

重启后 GCS Messages 应出现：

TW-DYNMIX: loaded
TW-DYNMIX: running, mix_mode=0 log_only=1.0 ...

Mission Planner → **Full Parameter Tree** 搜索 TW_，应看到 **28 个参数**。

3. 参数完整配置（第一阶段实测）

数值来自 transwing_sitl_startup.params + transwing_sitl_observe.params，为当前仓库试飞约定。

3.1 A. Lua 与 QuadPlane 总开关

参数	值	说明
SCR_ENABLE	1	启用 Lua；必须先设并重启，再上传脚本
SCR_HEAP_SIZE	MP 默认或略增	脚本内存；加载失败可试 ≥ 100000

参数	值	说明
Q_ENABLE	1	启用 QuadPlane

3.2 B. 悬停构型 (AP 原生电机混控)

参数	值	说明
Q_FRAME_CLASS	1	Quad 四旋翼 (第一阶段不用 17)
Q_FRAME_TYPE	1	X 型

电机编号 (地面 Motor Test 必核对) :

AP 电机	MP Test	物理位置	转向
MOTOR 1	A	右前	CCW
MOTOR 2	C	左后	CCW
MOTOR 3	D	左前	CW
MOTOR 4	B	右后	CW

Mission Planner Motor Test 顺序 A→B→C→D 对应电机 1→4→2→3。

电机 PWM (按 ESC 实测校准) :

参数	建议初值	说明
Q_M_PWM_MIN	1000	ESC 最低油门
Q_M_PWM_MAX	2000	ESC 最高油门
Q_M_SPIN_ARM	0.08	解锁后怠速
Q_M_SPIN_MIN	0.12	最小旋转油门
Q_M_SPIN_MAX	0.95	可按实机调整

3.3 C. 倾转/折叠 (AP 原生)

参数	值	说明
Q_TILT_ENABLE	1	启用倾转/折叠
Q_TILT_MASK	15	四电机参与 (bit0-3 = M1-M4)
Q_TILT_TYPE	0	连续倾转; 两档锁定机构才用 1
Q_TILT_MAX	90	原生倾转上限。勿设 30/45, 否则会提前卡在 ~60°/45°; 55°/30° 由 Lua 守卫
Q_TILT_RATE_UP	4.5	向垂直折叠 deg/s (≈ 90° / 20 s)
Q_TILT_RATE_DN	4.5	向固定翼展开 deg/s

参数	值	说明
Q_TILT_FIX_GAIN	0	第一阶段关闭固定翼倾转辅助
Q_TILT_FIX_ANGLE	0	同上
Q_TILT_YAW_ANGLE	0	第一阶段不做矢量偏航
Q_TRANSITION_MS	25000	转换时间窗口 25 s

展开/折叠速度若与 4.5 不一致：

Q_TILT_RATE_DN = 90 / 展开耗时_s Q_TILT_RATE_UP = 90 / 折叠耗时_s
--

SERVO11 折叠舵机（必须地面实测，不可抄模板）：

参数	值	说明
SERVO11_FUNCTION	41	TiltMotorsFront
SERVO11_MIN	实测	固定翼位（推力向前）→ 对齐 TW_PWM_FW
SERVO11_MAX	实测	悬停位（推力向上）→ 对齐 TW_PWM_Q
SERVO11_TRIM	实测	机械中位
SERVO11_REVERSED	实测	Q 模式垂直、MANUAL/FBWA 向前

地面检查：

QSTABILIZE / QHOVER → SERVO11 到悬停位（~90°） MANUAL / FBWA → SERVO11 到固定翼位（~0°）
--

PWM 与折叠角参考（当前样机约定，TW_PWM_FW=2000, TW_PWM_Q=1000）：

PWM	折叠角 θ	备注
1000	90°	悬停
1450	55°	TW_ACCEL_MIN
1500	45°	混控表节点
1667	30°	TW_BLEND_MIN
2000	0°	固定翼

3.4 D. 输出通道映射

与 输出通道建议.csv 一致：

输出	SERVOx_FUNCTION	功能	连接
SERVO1	33	Motor1	右前 ESC
SERVO2	34	Motor2	左后 ESC
SERVO3	35	Motor3	左前 ESC
SERVO4	36	Motor4	右后 ESC
SERVO5	4	Aileron	左副翼
SERVO6	4	Aileron	右副翼
SERVO7	19	Elevator	左平尾
SERVO8	19	Elevator	右平尾
SERVO9	21	Rudder	左垂尾
SERVO10	21	Rudder	右垂尾
SERVO11	41	TiltMotorsFront	折叠舵机
SERVO12	0	Disabled	中间升降舵，首飞先关

SERVO5–10 的 MIN/MAX/TRIM/REVERSED 必须逐路地面检查。

实机首飞不需要（仅 SITL 镜像 Lua 输出）：

参数	值
SERVO13_FUNCTION	94
SERVO14_FUNCTION	95
SERVO15_FUNCTION	96
SERVO16_FUNCTION	97

3.5 E. 固定翼 / 空速

参数	值	说明
TW_BLEND_AS	11	Lua 混合段折角门槛 (m/s) ； 与下表 AP 参数分工不同
TW_FW_AS	15	Lua: <30° 固定翼段门槛 (m/s) ； 对齐预期失速
AIRSPD_MIN	15	AP 过渡完成 / 电机减载门槛； 与 TW_FW_AS 对齐
ARSPD_FBW_MIN	15	FBW/TECS 最低空速
Q_ASSIST_SPEED	12	近失速兜底（比 ARSPD_FBW_MIN 低 3 m/s）
AIRSPD_CRUISE / TRIM_ARSP_CM	20 / 2000	巡航目标 20 m/s
AIRSPD_MAX	30	最大空速
RC_OVERRIDE_TIME	10	RC 覆盖保持时间 (s)

强烈建议安装并校准空速计；无空速计则 Lua 守卫 TWTR.AS 不可靠。

3.6 F. Lua TW 参数（脚本加载后写入）

第一阶段：只守卫 + 记录，不接管电机

参数	值	说明
TW_ENABLE	1	脚本总开关
TW_LOG_ONLY	1	不控制电机 ，只写 TWNG/TWTR
TW_MIX_MODE	0	仅观测
TW_INPUT_SRC	1	混控输入来自 RC
TW_GUARD	1	过渡守卫开

折叠角映射（与 SERVO11 对齐）：

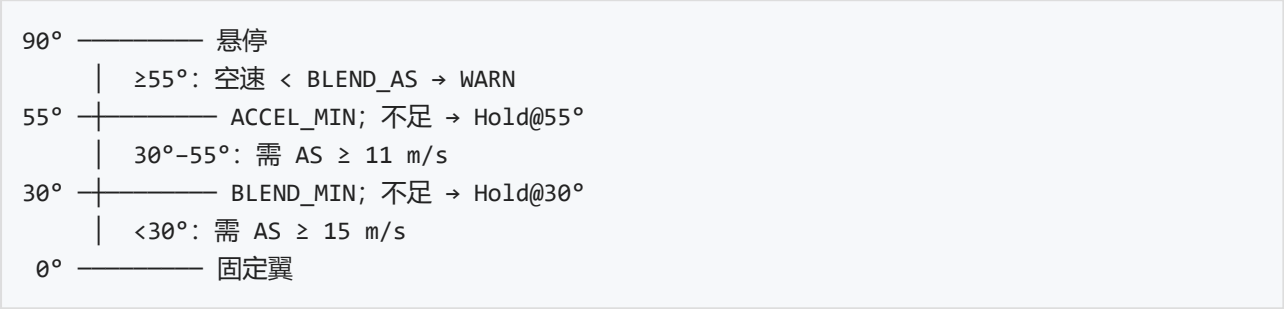
参数	值	说明
TW_FOLD_CH	10	零基通道 = SERVO11
TW_PWM_FW	= 固定翼位 PWM	例 2000 → $\theta=0^\circ$
TW_PWM_Q	= 悬停位 PWM	例 1000 → $\theta=90^\circ$
TW_RATE_UP	4.5	对齐 Q_TILT_RATE_UP
TW_RATE_DN	4.5	对齐 Q_TILT_RATE_DN
TW_TIMEOUT	25	估算角超时报警 (s)

过渡守卫：

参数	值	说明
TW_ACCEL_MIN	55	低于 55° 需 blend 空速
TW_BLEND_MIN	30	低于 30° 需 FW 空速
TW_BLEND_AS	11	m/s, 30°–90° 段门槛（失速≈15 m/s）
TW_FW_AS	15	m/s, <30° 段门槛（对齐预期失速）
TW_ATT_ABORT	42	°, 姿态 abort（略高于 ROLL_LIMIT_DEG）
ROLL_LIMIT_DEG	40	°, FBWA 最大横滚
TW_ATT_DANG	55	°, 姿态危险
TW_DESC_DANG	-8	m/s, 危险下沉率
TW_SAT_PWM	1980	电机饱和判定
TW_GUARD_FBWA	1	FBWA 低空速只 Hold 不 Abort

参数	值	说明
TW_GUARD_MS	1000	Hold 折叠 PWM 超时 (ms)
TW_SAFE_MIN	55	assist 联动 Hold 角 (见 TW_ASST_EN)
TW_ASST_EN	1	Q assist 与 Lua 折叠/混控联动

守卫分段 (90° → 0°) :



逐项说明见 Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md 第 4 节。

3.7 G. 可导入参数块 (Mission Planner 格式)

合并 A-F, TW_PWM_FW/Q 与 SERVO11_MIN/MAX 须按实机标定后修改:

```
SCR_ENABLE,1
Q_ENABLE,1
Q_FRAME_CLASS,1
Q_FRAME_TYPE,1

Q_TILT_ENABLE,1
Q_TILT_MASK,15
Q_TILT_TYPE,0
Q_TILT_MAX,90
Q_TILT_RATE_UP,4.5
Q_TILT_RATE_DN,4.5
Q_TILT_FIX_GAIN,0
Q_TILT_FIX_ANGLE,0
Q_TILT_YAW_ANGLE,0
Q_TRANSITION_MS,25000

Q_M_PWM_MIN,1000
Q_M_PWM_MAX,2000
Q_M_SPIN_ARM,0.08
Q_M_SPIN_MIN,0.12

SERVO1_FUNCTION,33
SERVO2_FUNCTION,34
SERVO3_FUNCTION,35
SERVO4_FUNCTION,36
SERVO5_FUNCTION,4
SERVO6_FUNCTION,4
```

```
SERV07_FUNCTION,19
SERV08_FUNCTION,19
SERV09_FUNCTION,21
SERV010_FUNCTION,21
SERV011_FUNCTION,41
SERV012_FUNCTION,0
```

```
AIRSPEED_MIN,15
ARSPD_FBW_MIN,15
Q_ASSIST_SPEED,12
AIRSPEED_CRUISE,20
TRIM_ARSP_CM,2000
AIRSPEED_MAX,30
ROLL_LIMIT_DEG,40
RC_OVERRIDE_TIME,10
```

```
TW_ENABLE,1
TW_LOG_ONLY,1
TW_MIX_MODE,0
TW_INPUT_SRC,1
TW_GUARD,1
TW_FOLD_CH,10
TW_PWM_FW,2000
TW_PWM_Q,1000
TW_RATE_UP,4.5
TW_RATE_DN,4.5
TW_TIMEOUT,25
TW_ACCEL_MIN,55
TW_BLEND_MIN,30
TW_BLEND_AS,11
TW_FW_AS,15
TW_ATT_ABORT,42
TW_ASST_EN,1
TW_SAFE_MIN,55
TW_ATT_DANG,55
TW_DESC_DANG,-8
TW_SAT_PWM,1980
TW_GUARD_FBWA,1
TW_GUARD_MS,1000
TW_MIX_BLEND,0
TW_OUT_GAIN,0.2
```

导入方式：Mission Planner → **CONFIG** → **Full Parameter List** → **Load from file**（或逐条写入后 **Write Params**）。

4. 第二阶段（后期，首飞勿开）

完成第一阶段悬停 + 转换 + 日志分析后再考虑：

参数	值	说明
Q_FRAME_CLASS	17	Motors_dynamic 动态混控矩阵
TW_MIX_MODE	2	Lua 接管 Motor1-4
TW_LOG_ONLY	0	允许写电机

参考 transwing_sitl_mp.params。需 AP 支持 Q_FRAME_CLASS=17，且 SITL/台架充分对比 TWNG 与 RCOU。

5. Mission Planner 操作步骤

5.1 刷固件与校准

- 1. 初始设置 → 安装固件 → 选择 **ArduPlane**（与飞控匹配版本）
- 2. 必选传感器 → 加速度计、罗盘、遥控、ESC 校准
- 3. **CONFIG** → **Full Parameter Tree** → SCR_ENABLE=1 → Write → 重启

5.2 脚本与参数

- 4. 上传 transwing_dynamic_mix.lua 到 APM/scripts/（MP Scripting 或 FTP）
- 5. 重启飞控
- 6. 确认 GCS：TW-DYNMIX: loaded
- 7. 写入第 3.7 节参数（或加载 transwing_sitl_observe.params + transwing_sitl_startup.params 合并内容）
- 8. 再次重启

5.3 地面检查

检查项	期望
TW_ 参数	28 个
Motor Test A/B/C/D	1/4/2/3，转向正确
QSTABILIZE	SERVO11 → 悬停位
MANUAL	SERVO11 → 固定翼位
折叠耗时	与 Q_TILT_RATE_*、TW_RATE_* 一致

6. 试飞顺序

步骤	操作
1	QSTABILIZE → 解锁 → 等 SERVO11 到悬停位（约 20 s）→ 短悬停
2	爬升，空速 ≥ 13 m/s

步骤	操作
3	切 FBWB (推荐; 避免低空速 FBWA)
4	观察转换; 守卫触发时 GCS 显示 TW-DYNMIX: guard reason=...
5	下载 BIN 日志, 查 TWTR (Targ/Est/AS/Act) 和 TWNG

6.1 飞行模式建议

模式	用途
QSTABILIZE / QHOVER	悬停、首飞
FBWB	前飞转换 (油门手控, TECS 不强制俯仰)
FBWA	高空速巡航; 低空速易触发守卫

6.2 第一阶段勿开

功能	原因
TW_MIX_MODE=2 + 实机	需先完成 TWNG vs AP 对比
TW_LOG_ONLY=0 且无隔离	脚本可能写电机
TW_GUARD=0	失去过渡保护
Vectored yaw / Tilt assist	增加调试变量
自动任务转换	先手动验证

7. 日志与事后分析

日志类型	内容
TWTR	目标角、估计角、允许角、空速、Phase、Risk、Act
TWNG	Lua 混控 M1-M4 vs AP 实际 A1-A4

工具:

```
python tools/peek_latest_twtr.py      # 查看最新 TWTR
python tools/compare_twng_rcou.py log.BIN
python tools/analyze_fold_stuck.py log.BIN
```

8. 常见问题

现象	可能原因	处理
无 TW_ 参数	脚本未加载或 SCR_ENABLE=0	上传脚本、设 SCR_ENABLE=1、重启

现象	可能原因	处理
转换卡在 ~60° / 45°	Q_TILT_MAX 太小	改为 90
55° Hold 不往下	空速 < 13 m/s	加油门攒速
30° 以下 Hold	空速 < 18 m/s	继续加速
Q 模式折叠方向反	SERVO11 或 TW_PWM 反	调 SERVO11_REVERSED 或交换 TW_PWM_FW/Q
起飞翻滚	电机序号/旋向/桨向	Motor Test 逐项核对

9. 参考

- ArduPilot Wiki: [QuadPlane](#)、[Tilt Rotor Planes](#)
- 本仓库: scripts/transwing_dynamic_mix.lua
- 本仓库: 输出通道建议.csv、折叠角分配表.csv